

Zinseszins

Mit der Zeit reich werden: (E)

Zinseszins

Wir legen $K = 12000 \text{ €}$
an. Der Zinssatz sind $1,6\%$.

Wie viel Geld haben wir nach
10 Jahren?

→ Nach einem Jahr sind es
 $101,6\%$.

→ Der Zinsfaktor ist diese
Zahl als Dezimalzahl: $1,016$.

Das Kapital nach 1 Jahr ist
dann:

$$K_1 = 12000 \text{ €} \cdot 1,016$$
$$= 12192 \text{ €}$$

Im 2. Jahr wird das neue Kapital
verzinst.

$$K_2 = K_1 \cdot 1,016 =$$
$$12000 \text{ €} \cdot \underbrace{1,016 \cdot 1,016}_{\text{"hoch 2"}}$$
$$= 12000 \text{ €} \cdot 1,016^2 = 12387,07 \text{ €}$$

Wenn man jedes Jahr die Zinsen abholt, hat man nach 2 Jahren: $192\text{€} + 192\text{€} = 384\text{€}$

Wenn das Geld auf dem Konto bleibt, hat man $387,07\text{€} - 384\text{€} = 3,07\text{€}$ mehr.

Das nennt man Zinseszins.
Nun nach 10 Jahren:

$$12000\text{€} \cdot 1,016^{10} = 14064,03\text{€}$$

Nach 10 Jahren haben wir also $2064,03\text{€}$ mehr.

Hätte man Zinsen jährlich abgehoben, hätte man nur $10 \cdot 192\text{€} = 1920\text{€}$ verdient.

Mit Zinseszins sind es also $144,03\text{€}$ mehr.

Der letzte Punkt ist fürs real life absolut entscheidend: Nach dem 2. Jahr hat man unbedeutende 3,07 € mehr. Nach 10 Jahren hat man nicht einfach so etwas wie den 10-fachen Überschuss, das wäre ja im Bereich von 30 €. Nein, man hat volle 144 € mehr, also etwa 5 mal mehr mehr.